

BNCFT：双重无背景共形场论的最小结构、引力接口与低能广义相对论极限

工作稿 v0.1 | 从无背景共享场到有效度规、Ward 恒等式、单度规相、物质接口与诱导引力

2026-04-20

目录

摘要	2
核心记号表	3
1. 引言	4
2. BNCFT 的最小公设	5
2.1 无公共背景	5
2.2 两个无背景共形扇区	6
2.3 共享关系场	6
2.4 关系冗余群	7
2.5 关系穿衣算符	8
3. 从共享场到有效度规	8
3.1 rank-4 几何相	8
3.2 关系坐标冗余与微分同胚	9
3.3 有效四标架	9
3.4 共形类与 Weyl 因子	10
4. BNCFT 的 Ward 恒等式	10
4.1 微观关系 Ward 恒等式	10
4.2 红外 diffeomorphism Ward 恒等式	11
4.3 与 Bianchi 恒等式的一致性	12
5. 单度规相与无 ghost 条件	13

5.1 双扇区诱导两个标架	13
5.2 对角冗余与反对角物理模式	14
5.3 Fierz-Pauli 条件	14
5.4 Weyl/dilaton 模	15
5.5 高导数 ghost	16
5.6 单度规相条件	16
6. BNCFT 的物质接口	17
6.1 物质场是关系算符的低能极点	17
6.2 标量、规范场与费米子	18
6.3 异常抵消	19
6.4 等效原理的物质侧来源	19
7. 诱导引力与 Planck 质量	20
7.1 有效引力作用量	20
7.2 c_1 的来源	21
7.3 响应函数定义	21
7.4 大 N_{eff} 与经典引力	22
8. 低能广义相对论极限	23
9. BNCFT 到 GR 的相条件	24
10. 失败相与可排除边界	25
11. 尚未解决的问题	26
11.1 宇宙学常数问题	26
11.2 宇宙学相	26
11.3 黑洞与视界	27
11.4 现象学窗口	27
12. 结论	28

摘要

本文整理 BNCFT，即“双重无背景共形场论”的最小理论框架。BNCFT 的基本对象不是定义在预设时空背景上的场，而是两个无背景共形扇区

$$\mathcal{C}_+, \quad \mathcal{C}_-,$$

以及连接二者的共享关系场

$$\Phi^A.$$

共享场不是普通时空场，而是前几何变量。它在某些红外相中产生关系坐标、有效四标架、有效度规、低能物质场以及引力动力学。本文的核心论证链为：

$$(\mathcal{C}_+, \mathcal{C}_-, \Phi^A, \mathcal{G}_{\text{rel}}) \Rightarrow X^\mu[\Phi] \Rightarrow e_\mu^a \Rightarrow g_{\mu\nu}^{\text{eff}} \Rightarrow \Gamma_{\text{IR}}[g, \psi] \Rightarrow G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}.$$

其中 $\mathcal{G}_{\text{rel}}$ 是关系冗余群。它在 rank-4 几何相中投影为红外微分同胚不变性，并通过 Ward 恒等式给出

$$\nabla_\mu T^\mu{}_\nu = 0.$$

进一步，BNCFT 的双扇区结构一般会产生两个有效标架。但在共享场锁定的单度规相中，反对角几何模式获得质量并在低能解耦，只剩一个健康的无质量自旋二模式。物质场则来自关系算符的低能极点、守恒流、界面零模或双扇区复合态。所有低能物种在 leading order 共享同一个传播锥，从而得到等效原理。

积分掉短波共享场、共形扇区和界面重模式后，有效引力作用量出现导数展开：

$$\Gamma_g[g] = \int d^4X \sqrt{-g} \left[\frac{c_0}{\ell_I^4} + \frac{c_1}{\ell_I^2} R + c_2 R^2 + \dots \right].$$

其中

$$\frac{1}{16\pi G_{\text{eff}}} = \frac{c_1}{\ell_I^2}, \quad M_{\text{Pl}}^2 = \frac{2c_1}{\ell_I^2}.$$

因此，在 BNCFT 中 Newton 常数不是微观输入，而是共享场几何刚度、共形扇区应力响应和界面锁定通道的红外集体结果。本文最后给出 BNCFT 退化为广义相对论的相条件，并指出宇宙学常数、宇宙学相、黑洞熵和可观测偏离是后续必须处理的问题。

核心记号表

符号	地位	含义
$\mathcal{C}_+, \mathcal{C}_-$	基本	两个无背景共形扇区
Φ^A	基本	共享关系场，内部指标 A 不是时空指标
$\mathcal{G}_{\text{rel}}$	基本冗余	标签、关系坐标、标架与 Weyl 表示冗余
$\sigma \in \Sigma$	非物理标签	记账标签，不是物理时空点
$X^\mu[\Phi]$	派生	rank-4 几何相中的关系坐标
e_μ^a	派生	共享场凝聚态诱导的有效四标架
$g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$	派生	低能有效度规
ℓ_I	相参数	界面相关长度或锁定尺度
$c_0, c_1, \dots$	Wilson 系数	粗粒化后的有效引力作用量系数
$T_{\mu\nu}$	派生	低能物质对有效度规的响应
$G_{\text{eff}}, \Lambda_{\text{eff}}$	派生	红外 Newton 常数与宇宙学常数

1. 引言

广义相对论把度规 $g_{\mu\nu}$ 提升为动力学变量，但仍然以可微流形、局域坐标和张量场作为基本语言。量子场论则通常从固定背景时空出发。若希望更彻底地理解时空本身的起源，就需要一种不把 x^μ 、 $g_{\mu\nu}$ 、因果锥和体积元作为微观输入的框架。

BNCFT 的基本思想是：

时空不是舞台，而是关系场凝聚态的红外表现。

BNCFT 假设存在两个无背景共形扇区

$$\mathcal{C}_+, \quad \mathcal{C}_-,$$

它们之间没有预设公共时空。二者通过共享关系场

$$\Phi^A$$

耦合。这个共享场在红外几何相中产生可比较关系，从而诱导关系坐标

$$X^\mu[\Phi],$$

有效四标架

$$e_\mu^a,$$

以及有效度规

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}}.$$

本文的目标不是构造某个具体微观模型，而是给出 BNCFT 到低能广义相对论的最小接口条件。核心问题包括：BNCFT 的最小公设是什么？如何从无背景共享场得到有效度规？为什么红外理论具有能动张量协变守恒？为什么双扇区结构不会在低能留下双度规或 ghost？低能物质场从哪里来，为什么共同耦合同一个度规？Newton 常数如何由 BNCFT 的共形数据和界面刚度诱导出来？

2. BNCFT 的最小公设

2.1 无公共背景

BNCFT 的首要公设是：

微观层面没有公共背景时空。

因此不预设

$$(M, g_{\mu\nu}), \quad x^\mu, \quad ds^2, \quad \sqrt{-g}, \quad \nabla_\mu.$$

如果这些对象出现，它们只能是某个红外几何相中的派生对象。

BNCFT 可以使用一个标签集 Σ 来记账，写作

$$\sigma \in \Sigma.$$

但必须强调：

σ 不是物理时空点。

标签重标号

$$\sigma \rightarrow f(\sigma)$$

不改变物理。

2.2 两个无背景共形扇区

BNCFT 的两个基本共形扇区记为

$$\mathcal{C}_+, \quad \mathcal{C}_-.$$

它们不是“定义在同一个背景流形上的两个 CFT”，而是两组无背景共形数据：

$$\mathcal{C}_\pm = (\mathfrak{A}_\pm, \{\mathcal{O}_i^{(\pm)}\}, \Delta_i^{(\pm)}, C_{ij}^{k(\pm)}, \langle \cdot, \cdot \rangle_\pm).$$

其中 $\mathfrak{A}_\pm$ 是算符代数， $\mathcal{O}_i^{(\pm)}$ 是基算符， $\Delta_i^{(\pm)}$ 是尺度维数， $C_{ij}^{k(\pm)}$ 是融合数据或无背景 OPE 数据。

因此：

$\mathcal{C}_\pm$ 是共形数据，而不是背景时空上的场论。

2.3 共享关系场

BNCFT 的核心对象是共享关系场

$$\Phi^A.$$

这里 $A, B, \dots$ 是内部指标，不是时空指标。共享场的作用不是在某个背景中传播，而是在两个无背景共形扇区之间建立可比较关系：

$$\mathcal{C}_+ \xleftrightarrow{\Phi^A} \mathcal{C}_-.$$

因此：

$$\boxed{\Phi^A \neq g_{\mu\nu}.$$

度规只能是共享场长波凝聚态的派生响应量。

形式上，BNCFT 的路径积分可写为

$$Z_{\text{BNCFT}}[J] = \int \frac{\mathcal{D}\Phi \mathcal{D}\chi_+ \mathcal{D}\chi_-}{\text{Vol}(\mathcal{G}_{\text{rel}})} \exp [iS_{\text{BNCFT}}[\Phi, \chi_+, \chi_-] + iJ \cdot \mathcal{O}_{\text{rel}}].$$

其中

$$S_{\text{BNCFT}} = S_+[\chi_+] + S_-[\chi_-] + S_{\text{share}}[\Phi] + S_{\text{int}}[\Phi, \chi_+, \chi_-].$$

这里的 $S_{\pm}$ 不是普通固定背景 CFT 作用量，而是两个无背景共形扇区的动力学表示。

2.4 关系冗余群

由于标签没有物理意义，BNCFT 必须具有关系冗余群

$$\mathcal{G}_{\text{rel}}.$$

它至少包含标签重标号冗余、关系坐标选择冗余、内部标架冗余，以及 Weyl 表示冗余或 Weyl 模。物理量必须满足

$$\mathcal{O}_{\text{phys}}[\Phi, \chi_+, \chi_-] = \mathcal{O}_{\text{phys}}[g \cdot \Phi, g \cdot \chi_+, g \cdot \chi_-], \quad g \in \mathcal{G}_{\text{rel}}.$$

因此普通形式的局域算符 $\mathcal{O}(\sigma)$ 不是物理量。真正的局域性必须是关系局域性。

2.5 关系穿衣算符

在几何相中，若可以构造关系坐标

$$X^\mu = X^\mu[\Phi],$$

则可以定义关系穿衣算符：

$$\mathcal{O}_i^{\text{rel}}(X) = \int_{\Sigma} d\mu(\sigma) \delta^{(4)}(X - X[\Phi](\sigma)) \mathcal{O}_i(\sigma).$$

这表示“在共享场定义的关系位置 X 处测得的算符”。因此：

$$\boxed{\mathcal{O}_i(\sigma) \longrightarrow \mathcal{O}_i^{\text{rel}}(X).}$$

红外局域场论中的局域算符不是基本对象，而是被共享场穿衣后的关系对象。

3. 从共享场到有效度规

3.1 rank-4 几何相

BNCFT 的最小公设不保证一定出现四维时空。四维性是相性质。若共享场凝聚为

$$\Phi^A = \bar{\Phi}^A + \varphi^A,$$

并且存在四个独立慢变量

$$X^\mu = F^\mu[\bar{\Phi}], \quad \mu = 0, 1, 2, 3,$$

满足

$$\text{rank} \left(\frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma^i} \right) = 4,$$

则该相具有四维关系坐标结构。因此：

四维性不是微观公设，而是共享场凝聚态的 rank-4 相条件。

3.2 关系坐标冗余与微分同胚

关系坐标的选择不唯一。若

$$X^\mu \rightarrow X'^\mu(X),$$

物理不变。这在红外表现为微分同胚不变性：

关系坐标冗余 $\rightarrow$ diffeomorphism invariance.

无穷小变换为

$$X^\mu \rightarrow X^\mu - \xi^\mu(X).$$

低能场变换为

$$\delta_\xi \psi = \mathcal{L}_\xi \psi.$$

有效度规变换为

$$\delta_\xi g_{\mu\nu} = \nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu.$$

3.3 有效四标架

共享场本身不是度规。度规通过共享场长波构型的投影出现。引入共享场靶空间到局域 Lorentz 标架的投影：

$$E_A{}^a(\Phi), \quad a = 0, 1, 2, 3.$$

定义有效四标架：

$$e_\mu{}^a(X) = \ell_I E_A{}^a(\bar{\Phi}) \partial_\mu \bar{\Phi}^A.$$

其中 ℓ_I 是界面相关长度或锁定尺度。有效度规定义为

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}} = \eta_{ab} e_\mu{}^a e_\nu{}^b.$$

即

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}} = \ell_I^2 \eta_{ab} E_A{}^a(\bar{\Phi}) E_B{}^b(\bar{\Phi}) \partial_\mu \bar{\Phi}^A \partial_\nu \bar{\Phi}^B.$$

这就是 BNCFT 的基本引力接口公式。

3.4 共形类与 Weyl 因子

由于基本扇区是共形的，BNCFT 通常首先给出度规共形类：

$$[g_{\mu\nu}] = \{\Omega^2 g_{\mu\nu}\}.$$

完整度规需要确定 Weyl 因子：

$$g_{\mu\nu} = e^{2\omega} \hat{g}_{\mu\nu}.$$

其中 $\hat{g}_{\mu\nu}$ 决定因果结构， ω 决定尺度。若 ω 是规范冗余，则可以规范固定。若 ω 是物理 dilaton，则必须在低能解耦，否则红外理论不是纯 GR，而是标量-张量理论。

4. BNCFT 的 Ward 恒等式

4.1 微观关系 Ward 恒等式

把所有微观表示变量合并为

$$q^I = (\Phi^A, \chi_+, \chi_-).$$

关系冗余的无穷小变换写为

$$\delta_\epsilon q^I = R^I{}_\alpha[q] \epsilon^\alpha.$$

BNCFT 的基本不变性为

$$\delta_\epsilon S_{\text{BNCFT}} = 0.$$

量子层面，若测度无异常，则

$$0 = \delta_\epsilon Z[J].$$

得到带源 Ward 恒等式：

$$\langle \delta_\epsilon (J \cdot \mathcal{O}_{\text{rel}}) \rangle = 0.$$

对 1PI 有效作用量：

$$\boxed{\mathcal{W}_\epsilon \Gamma = \left\langle \frac{\delta \Gamma}{\delta q^I}, R^I{}_\alpha[q] \epsilon^\alpha \right\rangle = 0.}$$

这是真正的前几何 Ward 恒等式。它不依赖 x^μ 、 $g_{\mu\nu}$ 或 ∇_μ 。

4.2 红外 diffeomorphism Ward 恒等式

进入 rank-4 几何相后，关系冗余的一部分表现为微分同胚不变性：

$$\delta_\xi \Gamma_{\text{IR}}[g, \psi] = 0.$$

物质作用量的变分为

$$\delta_\xi \Gamma_m = \int d^4 X \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} T_{\mu\nu} \delta_\xi g^{\mu\nu} + \sum_s E_s \delta_\xi \psi_s \right],$$

其中

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta \Gamma_m}{\delta g^{\mu\nu}},$$

$$E_s = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta \Gamma_m}{\delta \psi_s}.$$

代入

$$\delta_\xi g^{\mu\nu} = -\nabla^\mu \xi^\nu - \nabla^\nu \xi^\mu,$$

得到

$$0 = \int d^4 X \sqrt{-g} \left[T_{\mu\nu} \nabla^\mu \xi^\nu + \sum_s E_s \mathcal{L}_\xi \psi_s \right].$$

分部积分并利用 ξ^ν 任意, 得到

$$\boxed{\nabla^\mu T_{\mu\nu} = \sum_s E_s \mathcal{D}_\nu \psi_s.}$$

当物质场满足有效运动方程 $E_s = 0$, 则

$$\boxed{\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0.}$$

因此, 能动张量协变守恒不是外加假设, 而是 BNCFT 关系冗余在几何相中的 Ward 恒等式。

4.3 与 Bianchi 恒等式的一致性

引力有效作用量定义响应张量

$$\mathcal{E}_{\mu\nu} = \frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta \Gamma_g}{\delta g^{\mu\nu}}.$$

若 Γ_g 微分同胚不变, 则

$$\boxed{\nabla^\mu \mathcal{E}_{\mu\nu} = 0.}$$

Einstein-Hilbert 极限中:

$$\mathcal{E}_{\mu\nu} = \frac{1}{8\pi G_{\text{eff}}} (G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}).$$

于是

$$\nabla^\mu (G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}) = 0.$$

场方程 $\mathcal{E}_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}$ 与 Ward 恒等式自动相容。因此:

BNCFT 的关系 Ward 恒等式是 Einstein 方程一致性的红外来源。

5. 单度规相与无 ghost 条件

5.1 双扇区诱导两个标架

由于 BNCFT 有两个共形扇区, 几何相中原则上会出现两个有效四标架:

$$e_{+\mu}{}^a, \quad e_{-\mu}{}^a.$$

对应两个度规:

$$g_{+\mu\nu} = \eta_{ab} e_{+\mu}{}^a e_{+\nu}{}^b,$$

$$g_{-\mu\nu} = \eta_{ab} e_{-\mu}{}^a e_{-\nu}{}^b.$$

定义对角与反对角组合:

$$e_\mu{}^a = \frac{1}{2}(e_{+\mu}{}^a + e_{-\mu}{}^a),$$

$$b_\mu{}^a = \frac{1}{2}(e_{+\mu}{}^a - e_{-\mu}{}^a).$$

于是

$$e_{\pm\mu}{}^a = e_{\mu}{}^a \pm b_{\mu}{}^a.$$

线性阶上

$$g_{+\mu\nu} - g_{-\mu\nu} = 4b_{(\mu\nu)}.$$

所以 $b_{\mu\nu}$ 表示两个扇区的相对几何模式。

5.2 对角冗余与反对角物理模式

共享场锁定保留对角关系冗余：

$$\xi_+ = \xi_- = \xi.$$

它成为红外微分同胚不变性。反对角组合

$$\xi_+ = -\xi_- = \zeta$$

不是低能精确冗余，而是被共享场锁定。因此：

$$g_{\mu\nu} \text{ 是对角几何模式, } b_{\mu\nu} \text{ 是反对角物理模式。}$$

若 $b_{\mu\nu}$ 轻，则低能不是 GR，而是双度规或 massive gravity 型理论。GR 相要求

$$E \ll m_b,$$

其中 m_b 是反对角模式质量。

5.3 Fierz-Pauli 条件

反对角模式的二次质量项一般为

$$\Gamma_{\text{mass}} = -\frac{M_b^2 m_b^2}{8} \int d^4 X \sqrt{-g} (b_{\mu\nu} b^{\mu\nu} - \alpha b^2).$$

若 $\alpha \neq 1$, 则 massive spin-2 的 trace 模式成为 ghost。健康线性 massive spin-2 要求

$$\boxed{\alpha = 1.}$$

即质量项必须是 Fierz-Pauli 型:

$$\boxed{b_{\mu\nu} b^{\mu\nu} - b^2.}$$

因此 BNCFT 的锁定势在二次层面必须满足

$$\Gamma_{\text{lock}}^{(2)} \propto b_{\mu\nu} b^{\mu\nu} - b^2.$$

5.4 Weyl/dilaton 模

由于 BNCFT 基本扇区共形, 红外 Weyl 模 ω 需要特别处理。若

$$g_{\mu\nu} = e^{2\omega} \hat{g}_{\mu\nu},$$

则 ω 有三种可能: 它是 Weyl 冗余, 可规范固定; 它是重 dilaton, 满足 $m_\omega^2 \gg E^2$; 或者它是轻标量。第三种情况下, 低能理论一般是标量-张量理论, 而不是纯 GR。

因此 GR 相要求:

$$\boxed{\omega \text{ 是规范冗余, 或 } m_\omega^2 \gg E^2.}$$

若 ω 物理传播, 还必须满足 Einstein frame kinetic 正定:

$$K_E(\omega) > 0.$$

5.5 高导数 ghost

诱导引力作用量一般含有

$$R^2, \quad R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}, \quad C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

其中 Weyl-squared 项通常引入 massive spin-2 ghost。若其质量为

$$M_2^2 \sim \frac{M_{\text{Pl}}^2}{|c_C|},$$

则健康低能要求

$$E \ll M_2.$$

因此单度规 GR 相的有效截断为

$$\Lambda_{\text{GR}} = \min(m_b, m_\omega, M_{\text{hd}}, \ell_I^{-1}, \Lambda_{\text{ghost}}).$$

在 $E \ll \Lambda_{\text{GR}}$ 时，只有一个健康的无质量自旋二模式传播。

5.6 单度规相条件

BNCFT 的 GR 相要求

$$\boxed{c_1 > 0,}$$

$$\boxed{m_b^2 > 0, \quad E \ll m_b,}$$

$$\boxed{\Gamma_{\text{lock}}^{(2)} \propto b_{\mu\nu}b^{\mu\nu} - b^2,}$$

$$\boxed{\omega \text{ 为冗余或重场,}}$$

$$E \ll M_{\text{hd}},$$

以及

$$g_{\mu\nu}^{(s)} = g_{\mu\nu} + \mathcal{O}(E^2/\Lambda_{\text{GR}}^2)$$

对所有低能物种成立。满足这些条件后

$$g_{+\mu\nu} \simeq g_{-\mu\nu} \simeq g_{\mu\nu}.$$

6. BNCFT 的物质接口

6.1 物质场是关系算符的低能极点

BNCFT 的微观对象不是 $\psi(x)$ 、 $A_\mu(x)$ 、 $\Psi(x)$ 这样的背景场，而是两个扇区中的关系算符

$$\mathcal{O}_i^{(+)}, \quad \mathcal{O}_j^{(-)},$$

以及界面算符

$$\mathcal{O}_a^{(I)}[\Phi, \chi_+, \chi_-].$$

进入几何相后，定义关系穿衣算符 $\mathcal{O}_i^{\text{rel}}(X)$ 。若其两点函数有低能孤立极点

$$\langle \mathcal{O}_i^{\text{rel}}(p) \mathcal{O}_j^{\text{rel}}(-p) \rangle \sim \frac{Z_{ij}}{p^2 + m_s^2} + \text{continuum},$$

则可引入低能有效场

$$\psi_s(X).$$

因此：

$$\text{低能物质场是关系算符谱中的长寿命低能极点。}$$

6.2 标量、规范场与费米子

标量场来自标量关系算符极点：

$$\mathcal{O}_s^{\text{rel}} \longrightarrow \phi_s(X).$$

其有效作用量为

$$\Gamma_\phi = -\frac{1}{2} \int d^4X \sqrt{-g} \left[g^{\mu\nu} \nabla_\mu \phi_s \nabla_\nu \phi_s + m_s^2 \phi_s^2 + \xi_s R \phi_s^2 + \dots \right].$$

规范场可来自内部关系冗余的连接，或守恒流的无质量自旋一极点。若存在关系守恒流

$$J_I^\mu(X), \quad \nabla_\mu J_I^\mu = 0,$$

并且

$$\langle J_I^\mu(p) J_J^\nu(-p) \rangle \sim \frac{Z_{IJ}}{p^2} \left(g^{\mu\nu} - \frac{p^\mu p^\nu}{p^2} \right),$$

则引入规范场

$$A_\mu^I(X).$$

其有效作用量为

$$\Gamma_A = -\frac{1}{4} \int d^4X \sqrt{-g} \frac{1}{g_I^2} F_{\mu\nu}^I F^{I\mu\nu} + \dots.$$

规范耦合由流刚度决定：

$$g_I^{-2} \sim C_J.$$

费米子需要有效四标架和自旋结构。其作用量为

$$\Gamma_\Psi = \int d^4X \sqrt{-g} \bar{\Psi} \left(i e_a{}^\mu \gamma^a D_\mu - m_\Psi \right) \Psi.$$

费米子可以来自扇区自旋算符极点、界面拓扑零模或双扇区复合费米子。若界面 Dirac 算符有零模

$$\not{D}_I[\bar{\Phi}]\Psi_0 = 0,$$

则低能手征性可由指数控制：

$$n_L - n_R = \text{index}(\not{D}_I).$$

6.3 异常抵消

若低能费米子是手征的，必须满足规范异常抵消：

$$\sum_f \text{Tr}_{R_f} (T^I \{T^J, T^K\}) = 0.$$

还要满足混合引力-规范异常抵消：

$$\sum_f \text{Tr}_{R_f} (T^I) = 0.$$

在 BNCFT 中异常来自

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_+ + \mathcal{A}_- + \mathcal{A}_I.$$

健康低能理论要求

$$\mathcal{A}_+ + \mathcal{A}_- + \mathcal{A}_I = 0.$$

若有未抵消 diffeomorphism anomaly，则会破坏 $\nabla_\mu T^\mu{}_\nu = 0$ ，并与引力方程不相容。

6.4 等效原理的物质侧来源

某个物种 s 的二次作用量一般写成

$$\Gamma_s^{(2)} = \frac{1}{2} \int d^4 X \sqrt{-g} \psi_s \left[-\mathcal{K}_s^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu + m_s^2 + \dots \right] \psi_s.$$

等效原理要求

$$\mathcal{K}_s^{\mu\nu} = Z_s g^{\mu\nu} + \mathcal{O}(E^2/\Lambda_{\text{BNCFT}}^2).$$

归一化后

$$g_{\mu\nu}^{(s)} = g_{\mu\nu} + \mathcal{O}(E^2/\Lambda_{\text{BNCFT}}^2).$$

因此所有低能物种共享同一个传播锥：

$$g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu + m_s^2 = 0.$$

这就是 BNCFT 中等效原理的来源：

$$\text{共享场锁定} + \text{物质普适投影} + \text{额外模式解耦} \Rightarrow \text{等效原理}.$$

7. 诱导引力与 Planck 质量

7.1 有效引力作用量

积分掉短波共享场、共形扇区自由度和界面重模式后，在单度规相中得到：

$$\Gamma_g[g] = \int d^4 X \sqrt{-g} \left[\frac{c_0}{\ell_I^4} + \frac{c_1}{\ell_I^2} R + c_2 R^2 + c_3 R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + \dots \right].$$

与 Einstein-Hilbert 作用量比较：

$$S_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G_{\text{eff}}} \int d^4 X \sqrt{-g} (R - 2\Lambda_{\text{eff}}),$$

得到

$$\frac{1}{16\pi G_{\text{eff}}} = \frac{c_1}{\ell_I^2}.$$

即

$$M_{\text{Pl}}^2 = \frac{1}{8\pi G_{\text{eff}}} = \frac{2c_1}{\ell_I^2}.$$

因此 G_{eff} 不是基本常数，而是 BNCFT 界面相的红外响应：

$$G_{\text{eff}} = \frac{\ell_I^2}{16\pi c_1}.$$

7.2 c_1 的来源

c_1 一般分解为

$$c_1 = c_1^{\text{stiff}} + c_1^{(+)} + c_1^{(-)} + c_1^{(I)} + c_1^{\text{meas}}.$$

其中 c_1^{stiff} 来自共享场几何刚度， $c_1^{(\pm)}$ 来自两个共形扇区短波模式的应力响应， $c_1^{(I)}$ 来自界面通道， c_1^{meas} 来自关系冗余测度、规范固定和局域反项。

压缩写作：

$$c_1 \sim \alpha_\Phi K_\Phi + \alpha_+ C_{T,+} + \alpha_- C_{T,-} + \alpha_I C_{T,I} + \alpha_{\text{lock}} N_{\text{lock}} + \delta c_1.$$

这里 K_Φ 是共享场刚度， C_T 是应力张量两点函数归一化，也可理解为有效中心荷或有效自由度数， N_{lock} 是界面锁定通道数。

因此：

$$M_{\text{Pl}}^2 \sim \frac{\text{共享场刚度} + \text{共形应力响应} + \text{界面锁定通道}}{\ell_I^2}.$$

7.3 响应函数定义

在平直背景附近

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}.$$

对 transverse-traceless 模式

$$\partial^\mu h_{\mu\nu}^{\text{TT}} = 0, \quad h^{\text{TT}\mu}{}_\mu = 0,$$

有效作用量二次项为

$$\Gamma_{\text{TT}}^{(2)} = \frac{1}{2} \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} h_{\mu\nu}^{\text{TT}}(-p) \Pi_2(p^2) h^{\text{TT}\mu\nu}(p).$$

Einstein-Hilbert 项给出

$$\Pi_2(p^2) = \frac{M_{\text{Pl}}^2}{4} p^2 + \mathcal{O}(p^4).$$

所以

$$M_{\text{Pl}}^2 = 4 \left. \frac{d\Pi_2(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=0}.$$

并且

$$c_1 = 2\ell_I^2 \left. \frac{d\Pi_2(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=0}.$$

因此 c_1 是 BNCFT 对角自旋二关系应力响应的 p^2 系数。健康 GR 相要求：

$$c_1 > 0.$$

7.4 大 N_{eff} 与经典引力

若

$$C_{T,+} \sim N_+, \quad C_{T,-} \sim N_-, \quad C_{T,I} \sim N_I,$$

则

$$c_1 \sim N_{\text{eff}}.$$

于是

$$M_{\text{Pl}}^2 \sim \frac{N_{\text{eff}}}{\ell_I^2}.$$

这说明:

Planck 质量可以是 N_{eff} 的集体刚度。

当 $N_{\text{eff}} \gg 1$ 时, 引力涨落被压低, 红外引力更经典。但大量物种也会降低有效量子引力截断:

$$\Lambda_{\text{species}} \sim \frac{M_{\text{Pl}}}{\sqrt{N_{\text{light}}}}.$$

若 $N_{\text{light}} \sim N_{\text{eff}}$, 则

$$\Lambda_{\text{species}} \sim \ell_I^{-1}.$$

因此 ℓ_I^{-1} 是 BNCFT 几何接口的自然新物理尺度。

8. 低能广义相对论极限

综合以上结果, BNCFT 的低能有效作用量为

$$\Gamma_{\text{IR}}[g, \psi] = \frac{1}{16\pi G_{\text{eff}}} \int d^4X \sqrt{-g} (R - 2\Lambda_{\text{eff}}) + \Gamma_m[g, \psi] + \Gamma_{\text{corr}}.$$

其中

$$\Gamma_{\text{corr}} = \mathcal{O} \left(R^2 \ell_I^2, \frac{E^2}{m_b^2}, \frac{E^2}{m_\omega^2}, \frac{E^2}{M_{\text{hd}}^2} \right).$$

变分得到

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = 8\pi G_{\text{eff}} T_{\mu\nu} + \Delta_{\mu\nu}.$$

在

$$E \ll \Lambda_{\text{GR}},$$

$$R\ell_I^2 \ll 1,$$

$$|\Delta_{\mu\nu}| \ll |G_{\mu\nu}|,$$

得到广义相对论低能极限：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = 8\pi G_{\text{eff}} T_{\mu\nu}.$$

其中

$$G_{\text{eff}} = \frac{\ell_I^2}{16\pi c_1}.$$

以及

$$\Lambda_{\text{eff}} = -\frac{c_0}{2c_1} \ell_I^{-2}.$$

9. BNCFT 到 GR 的相条件

BNCFT 不自动等于 GR。GR 是 BNCFT 相空间中的一个特殊健康红外相。该相需要满足以下条件。

条件	数学表达	作用
rank-4 关系凝聚	$\text{rank}(\partial_i X^\mu[\bar{\Phi}]) = 4$	产生四维关系坐标
非退化有效标架	$e_\mu{}^a = \ell_I E_A{}^a \partial_\mu \bar{\Phi}^A,$ $\det e \neq 0$	产生有效度规
对角 diffeomorphism	$\delta_\xi g_{\mu\nu} = \nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu$	保证 Ward 恒等式

条件	数学表达	作用
单度规锁定	$g_{+\mu\nu} \simeq g_{-\mu\nu} \simeq g_{\mu\nu}$	避免双度规低能相
反对角模式重	$m_b^2 > 0, E \ll m_b$	让 $b_{\mu\nu}$ 解耦
无 ghost	$c_1 > 0$, FP 锁定势, 高导数 ghost 在截断以上	保证谱健康
Weyl/dilaton 解耦	ω 为冗余或 $m_\omega^2 \gg E^2$	避免第五力或标量-张量低能相
物质普适耦合	$g_{\mu\nu}^{(s)} = g_{\mu\nu} + \mathcal{O}(E^2/\Lambda^2)$	给出等效原理
异常抵消	$\mathcal{A}^{\text{diff}} = \mathcal{A}^{\text{gauge}} = \mathcal{A}^{\text{mixed}} = 0$	保证量子一致性

满足这些条件时, BNCFT 在低能退化为

$$\boxed{\text{GR} + \text{低能物质 EFT} + \text{受压低的 BNCFT 修正.}}$$

10. 失败相与可排除边界

BNCFT 的优势之一是它给出明确失败条件。若

$$c_1 < 0,$$

则无质量自旋二模式是 ghost。若

$$m_b \lesssim E,$$

则反对角几何传播, 低能是双度规理论。若

$$m_\omega \lesssim E,$$

则低能是标量-张量理论, 可能出现第五力。若

$$g_{\mu\nu}^{(s)} \neq g_{\mu\nu}^{(s')}$$

在 leading order 成立, 则等效原理破缺。若存在未抵消异常

$$\nabla_\mu T^\mu{}_\nu = \mathcal{A}_\nu \neq 0,$$

则与引力方程不相容。若高曲率 ghost 低于 EFT 截断，则红外理论不健康。

因此 BNCFT 不是一个“任意解释一切”的框架，而是一个有明确健康条件和排除边界的相理论。

11. 尚未解决的问题

11.1 宇宙学常数问题

有效作用量中有

$$\frac{c_0}{\ell_I^4} \int \sqrt{-g}.$$

这给出

$$\Lambda_{\text{eff}} = -\frac{c_0}{2c_1} \ell_I^{-2}.$$

若 $c_0 \sim c_1$ ，则 Λ_{eff} 通常过大。因此 BNCFT 必须解释为什么

$$|c_0| \ll |c_1|,$$

或者为什么真空能以普通方式引力化。可能机制包括双共形扇区抵消：

$$c_0^{(+)} + c_0^{(-)} + c_0^{(I)} \approx 0,$$

或者 $\sqrt{-g}$ 不是微观体积元，真空能只改变共享场张力而不直接进入 Einstein 方程；也可能 Λ 是全局约束下的积分常数。

11.2 宇宙学相

需要研究共享场均匀凝聚态

$$\bar{\Phi}^A = \bar{\Phi}^A(t)$$

是否诱导 FRW 度规

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t)d\vec{x}^2.$$

并推导

$$H^2 = \frac{8\pi G_{\text{eff}}}{3}\rho + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3} + \Delta_{\text{BNCFT}}.$$

其中

$$\Delta_{\text{BNCFT}} \sim \mathcal{O}(H^4 \ell_I^2, \dot{H} H^2 \ell_I^2, \dots).$$

11.3 黑洞与视界

在 BNCFT 中，视界可能解释为共享场关系映射的因果退化面：

$$g^{\mu\nu} \partial_\mu r \partial_\nu r = 0.$$

黑洞熵可能来自双共形扇区通过共享场的界面纠缠：

$$S_{\text{BH}} = \frac{A}{4G_{\text{eff}}} + \alpha \log \frac{A}{\ell_I^2} + \dots.$$

这需要单独发展。

11.4 现象学窗口

BNCFT 的偏离可能出现在等效原理破缺、引力波色散、变动 G_{eff} 、暗能量演化、黑洞熵修正以及高曲率早期宇宙修正。一般形式为

$$g_{\mu\nu}^{(s)} - g_{\mu\nu}^{(s')} = \mathcal{O}(E^2 / \Lambda_{\text{BNCFT}}^2),$$

$$v_{\text{GW}}^2 = 1 + \alpha_{\text{GW}} E^2 \ell_I^2 + \dots,$$

$$G_{\text{eff}}(t) = G_0[1 + \epsilon_G(t)].$$

这些给出可检验边界。

12. 结论

本文给出 BNCFT 的最小理论骨架。其核心是

$$\boxed{\mathcal{C}_+, \quad \mathcal{C}_-, \quad \Phi^A, \quad \mathcal{G}_{\text{rel}}.}$$

微观层面没有

$$x^\mu, \quad g_{\mu\nu}, \quad \sqrt{-g}, \quad \nabla_\mu, \quad \text{因果锥}.$$

这些对象在共享场的 rank-4 几何相中出现：

$$\Phi^A \longrightarrow X^\mu[\Phi] \longrightarrow e_\mu{}^a \longrightarrow g_{\mu\nu}^{\text{eff}}.$$

关系冗余在红外投影为微分同胚不变性，并通过 Ward 恒等式给出

$$\nabla_\mu T^\mu{}_\nu = 0.$$

双扇区几何通过共享场锁定进入单度规相：

$$g_{+\mu\nu} \simeq g_{-\mu\nu} \simeq g_{\mu\nu}.$$

反对角模式、Weyl 模和高导数 ghost 必须在低能解耦。物质场来自关系算符的低能极点、守恒流、界面零模和双扇区复合态。所有低能物种共享同一个传播锥，从而产生等效原理。

积分掉短波模式后得到

$$\Gamma_g[g] = \int \sqrt{-g} \left[\frac{c_0}{\ell_I^4} + \frac{c_1}{\ell_I^2} R + \dots \right].$$

其中

$$M_{\text{Pl}}^2 = \frac{2c_1}{\ell_I^2},$$

$$G_{\text{eff}} = \frac{\ell_I^2}{16\pi c_1}.$$

而

$$c_1 \sim \alpha_\Phi K_\Phi + \alpha_+ C_{T,+} + \alpha_- C_{T,-} + \alpha_I C_{T,I} + \alpha_{\text{lock}} N_{\text{lock}} + \delta c_1.$$

因此，在 BNCFT 中，引力强度是共享场几何刚度、共形应力响应和界面锁定通道的集体结果。

最终，在满足

$$E \ll \Lambda_{\text{GR}}, \quad R\ell_I^2 \ll 1, \quad c_1 > 0$$

以及异常抵消、单度规锁定、额外模式解耦等条件时，BNCFT 的红外方程为

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = 8\pi G_{\text{eff}} T_{\mu\nu} + \mathcal{O}(E^2/\Lambda_{\text{BNCFT}}^2, R\ell_I^2).$$

这就是 BNCFT 到广义相对论的低能极限。